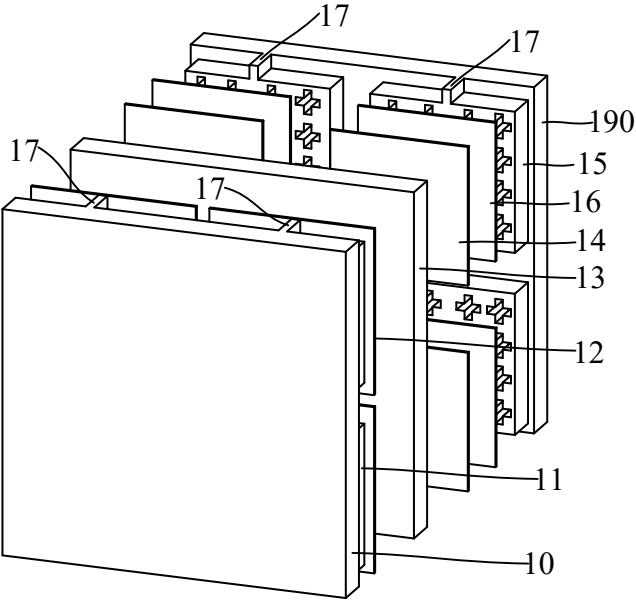


## 说明书摘要

---

本发明提供一种非线性光子器件、制备方法、多值逻辑运算方法及其系统，具有以下有益效果：基于电场调控机制，避免了热效应的延迟与能耗，实现了 GHz 至 THz 量级的操作频率和极低的静态功耗；利用表面等离激元的亚波长局域特性，将计算单元尺寸缩小至几百纳米量级，相比传统硅光子器件缩小了 3-4 个数量级，支持超高密度集成；突破了二进制限制，实现了基于波长编码的多值逻辑和基于频率转换的模拟算术运算，单器件算力大幅提升；倒装模块化制造工艺解决了异质集成的良率瓶颈，且倒装结构天然具备良好的环境稳定性，无需复杂的额外封装；5、该系统架构具备指令集解析与通用接口，具备了作为光电混合计算机核心处理单元的物理基础。



1、一种非线性光子器件，其特征在于，所述非线性光子器件包括：

透明衬底，配置为所述非线性光子器件的物理支撑及光信号的传输窗口；

底部电极层，设置于所述透明衬底表面，具有中空的透光区域；

第一电控光学响应层，欧姆接触的设置于所述底部电极层表面且至少覆盖所述透光区域；

绝缘介质层，设置于所述第一电控光学响应层表面；

第二电控光学响应层，设置于所述绝缘介质层表面；

场增强光栅层，设置于所述第二电控光学响应层上，具有亚波长周期的孔隙结构；

非线性光学增强层，位于所述第二电控光学响应层与所述场增强光栅层之间和/或填充在所述场增强光栅层的所述孔隙结构中；其中，

所述底部电极层及所述第一电控光学响应层构成第一极板，所述第二电控光学响应层及所述场增强光栅层构成第二极板，所述第一极板、所述绝缘介质层及所述第二极板形成垂直平行板电容结构；

所述第一电控光学响应层和/或所述第二电控光学响应层被配置为在外部电压调制下，通过静电掺杂效应改变费米能级，进而调节由所述底部电极层与所述场增强光栅层构成的法布里-珀罗谐振腔的有效折射率及共振波长；所述场增强光栅层被配置为通过表面等离子共振将光场局域在所述非线性光学增强层表面，以增强非线性极化率。

2、根据权利要求 1 所述的非线性光子器件，其特征在于：所述非线性光学增强层的材料包含具有高二阶或三阶非线性系数的材料；所述非线性光学增强层与所述场增强光栅层形成范德华异质结界面，以实现无悬挂键的超快载流子传输。

3、根据权利要求 2 所述的非线性光子器件，其特征在于：所述非线性光学增强层的材料为过渡金属硫族化物、黑磷、六方氮化硼、钙钛矿薄膜及上转换纳米粒子中的一种或两种以上的组合。

4、根据权利要求 3 所述的非线性光子器件，其特征在于：所述过渡金属硫族化物为  $\text{MoS}_2$  或  $\text{WS}_2$ 。

5、根据权利要求 1 所述的非线性光子器件，其特征在于：所述第一电控光学响应层为单层或多层石墨烯、碳纳米管薄膜或透明导电氧化物；所述第二电控光学响应层为单层或多层石

## 权 利 要 求 书

---

墨烯、碳纳米管薄膜或透明导电氧化物；所述绝缘介质层的材料包括氧化铝、六方氮化硼、氧化铪或具有铁电特性的材料；所述绝缘介质层的厚度为 2nm~50nm，且被配置为利用铁电极化效应或电荷捕获效应，在移除外部电压后维持所述第一电控光学响应层和/或所述第二电控光学响应层的能级状态，从而实现运算权重的非易失性存储。

- 6、根据权利要求 5 所述的非线性光子器件，其特征在于：所述具有铁电特性的材料为掺杂氧化铪或锆钛酸铅。
- 7、根据权利要求 1 所述的非线性光子器件，其特征在于：所述场增强光栅层被配置为多模共振结构，所述孔隙结构的形状包括矩形孔、十字形孔、米子形孔或同心环形孔，用于在两个或多个离散波长处同时产生局域场增强效应，以支持多波长混合逻辑运算。
- 8、根据权利要求 1 所述的非线性光子器件，其特征在于：所述底部电极层的所述透光区域尺寸大于所述场增强光栅层的功能区域尺寸。
- 9、根据权利要求 1 所述的非线性光子器件，其特征在于：所述非线性光子器件采用六面体封装结构；所述透明衬底的底面为光信号入射面；所述底部电极层和所述场增强光栅层的电极控制引脚通过过孔或侧壁金属化延伸至所述六面体结构的侧壁表面，用于实现侧壁互连及阵列化垂直堆叠；所述透明衬底背面还集成有微棱镜或全息透镜。
- 10、根据权利要求 1 所述的非线性光子器件，其特征在于：所述底部电极层呈窗框形结构。
- 11、一种非线性光子器件的制备方法，用于制备如权利要求 1 至 10 中任意一项所述的非线性光子器件，其特征在于，所述制备方法包括以下步骤：

分别制备上层模块及下层模块；其中，所述下层模块包括透明衬底、设置于所述透明衬底表面的底部电极层及欧姆接触的设置于所述底部电极层表面的第一电控光学响应层，所述底部电极层具有中空的光透区域，所述第一电控光学响应层至少覆盖所述透光区域；所述上层模块包括光传输层、设置于所述光传输层表面的场增强光栅层、位于所述场增强光栅层表面和/或填充在所述场增强光栅层的孔隙结构中的非线性光学增强层及设置于所述场增强光栅层上的第二电控光学响应层；

于所述下层模块的所述第一电控光学响应层表面或所述上层模块的所述第二电控光

学响应层表面形成绝缘介质层；

将形成有所述绝缘介质层的所述上层模块及所述下层模块光学对准并施加压力键合，形成范德华力或化学键结合的异质结，且在键合时将所述下层模块或所述上层模块翻转以使所述第一电控光学响应层与所述第二电控光学响应层通过所述绝缘介质层隔离。

12、根据权利要求 11 所述的非线性光子器件的制备方法，其特征在于：所述第一电控光学响应层及所述第二电控光学响应层均为石墨烯层；

制备所述下层模块的方法包括：

提供第一石墨源，并通过两块掩膜板在所述第一石墨源表面上沉积所述底部电极层；其中，一块所述掩膜板上设置有所述底部电极层的一部分图形孔，另一块所述掩膜板上设置有所述底部电极层的其余部分图形孔；

于形成有所述底部电极层一侧的所述第一石墨源表面上形成聚合物支撑层，所述聚合物支撑层至少遍布所述底部电极层的所述透光区域裸露出的所述第一石墨源表面；

基于所述聚合物支撑层从所述第一石墨源上机械剥离所述第一电控光学响应层；

将所得结构转移至所述透明衬底表面上；其中，转移过程中，所述底部电极层一侧朝向所述透明衬底表面；

制备所述上层模块的方法包括：

提供所述光传输层，并于所述光传输层表面上形成所述场增强光栅层；

提供表面上形成有牺牲层的第二石墨源，并基于所述牺牲层从所述第二石墨源上机械剥离所述第二电控光学响应层；

于所述场增强光栅层表面上和/或所述场增强光栅层的孔隙结构中形成所述非线性光学增强层；

将形成有所述牺牲层的所述第二电控光学响应层转移至形成有所述非线性光学增强层的所述场增强光栅层上；

去除所述牺牲层。

13、根据权利要求 12 所述的非线性光子器件的制备方法，其特征在于：所述牺牲层为金层；采用湿法刻蚀工艺去除所述牺牲层。

14、根据权利要求 12 所述的非线性光子器件的制备方法，其特征在于：制备所述底部电极层时，两块所述掩膜板中的至少一块所述掩膜板上设置有线路槽，所述线路槽与所述底部

## 权 利 要 求 书

电极层的图形孔连通并延伸至相应的掩膜板的外侧边缘；制备所述场增强光栅层时，还于所述场增强光栅层的外侧边缘形成电极控制引脚。

15、根据权利要求 11 所述的非线性光子器件的制备方法，其特征在于：所述底部电极层的所述透光区域尺寸大于所述场增强光栅层的功能区域尺寸。

16、一种非线性光子器件的多值逻辑运算方法，其特征在于，所述运算方法包括：

提供如权利要求 1 至 10 中任意一项所述的非线性光子器件；

于底部电极层与场增强光栅层之间施加电压，利用电场效应调节第一电控光学响应层及第二电控光学响应层的复折射率；

利用所述复折射率变化改变所述法布里-珀罗谐振腔的光学厚度，从而控制所述非线性光子器件的光学透射谱或光学反射谱中共振峰或共振谷在光谱上的非线性位移；

将工作光谱划分为  $N$  个离散的波长通道， $N \geq 2$ ，每个所述波长通道对应一个逻辑数值；通过调节所述电压使所述共振峰或共振谷对准第  $i$  个所述波长通道， $i \leq N$ ，定义为逻辑状态  $i$ ，利用所述场增强光栅层表面的倏逝场增强效应，激发非线性光学增强层产生波长转换信号。

17、一种光子计算系统，其特征在于，所述光子计算系统包括：

光信号输入模块，用于数据光和本振光的输入；

全光算术逻辑运算系统，包含多个如权利要求 1 至 10 中任意一项所述的非线性光子器件，且所有所述非线性光子器件通过光波导级联或通过自由空间光路级联，且所述全光算术逻辑运算系统的输入端与所述光信号输入模块光路连通；其中，所述全光算术逻辑运算系统包括加法运算单元、减法运算单元、乘法运算单元及除法运算单元；所述加法运算单元配置为利用非线性光学增强层的和频生成效应，将输入的两个波长信号转换为频率等于两者之和的更高频率波长信号输出，代表数值相加；所述减法运算单元配置为利用所述非线性光学增强层的差频生成效应，引入一束高频本振光与数据光相互作用，产生频率等于两者之差的输出光；所述乘法运算单元利用级联的所述非线性光子器件的光学透射谱的线性叠加调制实现光强维度的运算；所述除法运算单元利用级联的所述非线性光子器件的第一电控光学响应层及第二电控光学响应层的非线性饱和吸收效应或倒数电压映射实现光强维度的运算；

电控模块，与所述全光算术逻辑运算系统电路连接，以对所述全光算术逻辑运算系统

进行电信号控制；

光纤反馈环路，所述光纤反馈环路中设置有光纤延迟线，用于将所述全光算术逻辑运算系统输出端的光信号重新引导至所述光信号输入模块中以执行迭代运算，所述光纤延迟线的物理长度提供的延迟时间与所述电控模块的处理时间实现时域同步；

输出分束模块，分别与所述全光算术逻辑运算系统的输出端及所述光纤反馈环路的一端连接。

18、根据权利要求 17 所述的光子计算系统，其特征在于：所述光信号输入模块输入的所述数据光为激光雷达的回波信号，所述光信号输入模块输入的所述本振光为本机振荡光，利用所述非线性光子器件的强非线性效应在光域直接进行外差混频，输出包含多普勒频移信息的中频光信号，从而在所述输出分束模块直接解算目标速度与距离。

19、一种光电混合计算系统，其特征在于，所述光电混合计算系统包括：

系统架构，所述系统架构采用冯·诺依曼与非冯·诺依曼融合架构，配置有光子指令集架构解码器，用于将来自外部主机的标准电子指令实时转译为非线性光子器件的波长寻址电压序列与光脉冲时序信号；

全能运算架构，所述全能运算架构基于如权利要求 1 至 10 中任意一项所述的非线性光子器件实现，利用所述非线性光子器件的非线性光-物质相互作用执行模拟域与数字域的混合运算；其中，布尔逻辑通过波长通道的开关状态实现，算术运算通过频率转换实现，矩阵运算通过光场的并行传输与叠加实现；

通用接口与协处理系统，该系统集成有标准高速数据接口，被封装为独立的加速卡或协处理器；该系统被配置为通过驱动程序接管主机的高通量并行计算任务，作为通用中央处理器、图形处理器或神经网络处理器的光域物理替代单元。

## 非线性光子器件、制备方法、多值逻辑运算方法及其系统

### 技术领域

本发明属于非线性光子器件及其制造技术领域，特别是涉及一种非线性光子器件、制备方法、多值逻辑运算方法及其系统。

### 背景技术

随着人工智能（AI）大模型、自动驾驶及大数据处理需求的指数级增长，传统的基于电子晶体管的冯·诺依曼计算架构正面临“存储墙”与“功耗墙”的双重限制，摩尔定律逐渐失效。光计算凭借高带宽、低延迟、低能耗和抗电磁干扰等优势成为下一代算力的有力竞争者。

然而，现有的光计算技术主要存在以下痛点：

1、器件尺寸大，集成度低。现有的主流光计算芯片主要基于硅光子波导技术，由于硅材料的非线性系数较低，为了实现光逻辑运算所需的相位调制，往往需要毫米量级的波导长度，这导致光芯片体积庞大，难以像电子芯片一样实现超大规模集成。

2、控制机制落后，能耗高。现有的可重构光芯片多采用热光效应进行调制，利用微加热器加热波导虽然简单，但响应速度慢（微秒级），且需要持续消耗电能维持温度，导致严重的散热问题和高静态功耗。

3、逻辑单一，计算密度低。现有的光逻辑门主要模拟电子计算机的二进制（0/1）通断逻辑，未能充分利用光波在波长、偏振等多维度的并行处理能力，缺乏高效的多值逻辑器件限制了光计算的信息密度。

4、制造工艺不兼容，良率低。高性能光计算往往需要结合石墨烯等二维材料。然而，传统的转移工艺很难将单原子层的二维材料完好无损地贴合在具有深宽比的纳米光栅表面，容易产生褶皱、悬空和破裂，严重影响器件性能和良率。

### 发明内容

鉴于以上所述现有技术的缺点，本发明的目的在于提供一种非线性光子器件、制备方法、多值逻辑运算方法及其系统，用于解决现有技术中的光子器件存在器件存在尺寸大、集成度低；控制机制落后、能耗高；逻辑单一、计算密度低；及制造工艺不兼容，良率低等问题中的至少一个。

为实现上述目的及其他相关目的，本发明提供一种非线性光子器件，所述非线性光子器件包括：



透明衬底，配置为所述非线性光子器件的物理支撑及光信号的传输窗口；

底部电极层，设置于所述透明衬底表面，具有中空的透光区域；

第一电控光学响应层，欧姆接触的设置于所述底部电极层表面且至少覆盖所述透光区域；

绝缘介质层，设置于所述第一电控光学响应层表面；

第二电控光学响应层，设置于所述绝缘介质层表面；

场增强光栅层，设置于所述第二电控光学响应层上，具有亚波长周期的孔隙结构；

非线性光学增强层，位于所述第二电控光学响应层与所述场增强光栅层之间和/或填充在所述场增强光栅层的所述孔隙结构中；其中，

所述底部电极层及所述第一电控光学响应层构成第一极板，所述第二电控光学响应层及所述场增强光栅层构成第二极板，所述第一极板、所述绝缘介质层及所述第二极板形成垂直平行板电容结构；

所述第一电控光学响应层和/或所述第二电控光学响应层被配置为在外部电压调制下，通过静电掺杂效应改变费米能级，进而调节由所述底部电极层与所述场增强光栅层构成的法布里-珀罗谐振腔的有效折射率及共振波长；所述场增强光栅层被配置为通过表面等离子共振将光场局域在所述非线性光学增强层表面，以增强非线性极化率。

可选地，所述非线性光学增强层的材料包含具有高二阶或三阶非线性系数的材料；所述非线性光学增强层与所述场增强光栅层形成范德华异质结界面，以实现无悬挂键的超快载流子传输。

进一步地，所述非线性光学增强层的材料为过渡金属硫族化物、黑磷、六方氮化硼、钙钛矿薄膜及上转换纳米粒子中的一种或两种以上的组合。

进一步地，所述过渡金属硫族化物为  $\text{MoS}_2$  或  $\text{WS}_2$ 。

可选地，所述第一电控光学响应层为单层或多层石墨烯、碳纳米管薄膜或透明导电氧化物；所述第二电控光学响应层为单层或多层石墨烯、碳纳米管薄膜或透明导电氧化物；所述绝缘介质层的材料包括氧化铝、六方氮化硼、氧化铪或具有铁电特性的材料；所述绝缘介质层的厚度为  $2\text{nm}\sim 50\text{nm}$ ，且被配置为利用铁电极化效应或电荷捕获效应，在移除外部电压后维持所述第一电控光学响应层和/或所述第二电控光学响应层的能级状态，从而实现运算权重的非易失性存储。

进一步地，所述具有铁电特性的材料为掺杂氧化铪或锆钛酸铅。

可选地，所述场增强光栅层被配置为多模共振结构，所述孔隙结构的形状包括矩形孔、十字形孔、米子形孔或同心环形孔，用于在两个或多个离散波长处同时产生局域场增强效应，

以支持多波长混合逻辑运算。

可选地，所述底部电极层的所述透光区域尺寸大于所述场增强光栅层的功能区域尺寸。

可选地，所述非线性光子器件采用六面体封装结构；所述透明衬底的底面为光信号入射面；所述底部电极层和所述场增强光栅层的电极控制引脚通过过孔或侧壁金属化延伸至所述六面体结构的侧壁表面，用于实现侧壁互连及阵列化垂直堆叠；所述透明衬底背面还集成有微棱镜或全息透镜。

可选地，所述底部电极层呈窗框形结构。

本发明还提供一种非线性光子器件的制备方法，用于制备如上所述的非线性光子器件，所述制备方法包括以下步骤：

分别制备上层模块及下层模块；其中，所述下层模块包括透明衬底、设置于所述透明衬底表面的底部电极层及欧姆接触的设置于所述底部电极层表面的第一电控光学响应层，所述底部电极层具有中空的透光区域，所述第一电控光学响应层至少覆盖所述透光区域；所述上层模块包括光传输层、设置于所述光传输层表面的场增强光栅层、位于所述场增强光栅层表面和/或填充在所述场增强光栅层的孔隙结构中的非线性光学增强层及设置于所述场增强光栅层上的第二电控光学响应层；

于所述下层模块的所述第一电控光学响应层表面或所述上层模块的所述第二电控光学响应层表面形成绝缘介质层；

将形成有所述绝缘介质层的所述上层模块及所述下层模块光学对准并施加压力键合，形成范德华力或化学键结合的异质结，且在键合时将所述下层模块或所述上层模块翻转以使所述第一电控光学响应层与所述第二电控光学响应层通过所述绝缘介质层隔离。

可选地，所述第一电控光学响应层及所述第二电控光学响应层均为石墨烯层；

制备所述下层模块的方法包括：

提供第一石墨源，并通过两块掩膜板在所述第一石墨源表面上沉积所述底部电极层；其中，一块所述掩膜板上设置有所述底部电极层的一部分图形孔，另一块所述掩膜板上设置有所述底部电极层的其余部分图形孔；

于形成有所述底部电极层一侧的所述第一石墨源表面上形成聚合物支撑层，所述聚合物支撑层至少遍布所述底部电极层的所述透光区域裸露出的所述第一石墨源表面；

基于所述聚合物支撑层从所述第一石墨源上机械剥离所述第一电控光学响应层；

将所得结构转移至所述透明衬底表面上；其中，转移过程中，所述底部电极层一侧朝向所述透明衬底表面；

制备所述上层模块的方法包括：

提供所述光传输层，并于所述光传输层表面上形成所述场增强光栅层；

提供表面上形成有牺牲层的第二石墨源，并基于所述牺牲层从所述第二石墨源上机械剥离所述第二电控光学响应层；

于所述场增强光栅层表面上和/或所述场增强光栅层的孔隙结构中形成所述非线性光学增强层；

将形成有所述牺牲层的所述第二电控光学响应层转移至形成有所述非线性光学增强层的所述场增强光栅层上；

去除所述牺牲层。

进一步地，所述牺牲层为金层；采用湿法刻蚀工艺去除所述牺牲层。

进一步地，制备所述底部电极层时，两块所述掩膜板中的至少一块所述掩膜板上设置有线路槽，所述线路槽与所述底部电极层的图形孔连通并延伸至相应的掩膜板的外侧边缘；制备所述场增强光栅层时，还于所述场增强光栅层的外侧边缘形成电极控制引脚。

可选地，所述底部电极层的所述透光区域尺寸大于所述场增强光栅层的功能区域尺寸。

本发明还提供一种非线性光子器件的多值逻辑运算方法，所述运算方法包括：

提供如上任意一项所述的非线性光子器件；

于底部电极层与场增强光栅层之间施加电压，利用电场效应调节第一电控光学响应层及第二电控光学响应层的复折射率；

利用所述复折射率变化改变所述法布里-珀罗谐振腔的光学厚度，从而控制所述非线性光子器件的光学透射谱或光学反射谱中共振峰或共振谷在光谱上的非线性位移；

将工作光谱划分为  $N$  个离散的波长通道， $N \geq 2$ ，每个所述波长通道对应一个逻辑数值；通过调节所述电压使所述共振峰或共振谷对准第  $i$  个所述波长通道， $i \leq N$ ，定义为逻辑状态  $i$ ，利用所述场增强光栅层表面的倏逝场增强效应，激发非线性光学增强层产生波长转换信号。

本发明还提供一种光子计算系统，所述光子计算系统包括：

光信号输入模块，用于数据光和本振光的输入；

全光算术逻辑运算系统，包含多个如权利要求 1 至 10 中任意一项所述的非线性光子器件，且所有所述非线性光子器件通过光波导级联或通过自由空间光路级联，且所述全光算术逻辑运算系统的输入端与所述光信号输入模块光路连通；其中，所述全光算术逻辑运算系统包括加法运算单元、减法运算单元、乘法运算单元及除法运算单元；所述加法运算单元配置为利用非线性光学增强层的和频生成效应，将输入的两个波长信号转换为频率等于两者之和的更

高频波长信号输出，代表数值相加；所述减法运算单元配置为利用所述非线性光学增强层的差频生成效应，引入一束高频本振光与数据光相互作用，产生频率等于两者之差的输出光；所述乘法运算单元利用级联的所述非线性光子器件的光学透射谱的线性叠加调制实现光强维度的运算；所述除法运算单元利用级联的所述非线性光子器件的第一电控光学响应层及第二电控光学响应层的非线性饱和吸收效应或倒数电压映射实现光强维度的运算；

电控模块，与所述全光算术逻辑运算系统电路连接，以对所述全光算术逻辑运算系统进行电信号控制；

光纤反馈环路，所述光纤反馈环路中设置有光纤延迟线，用于将所述全光算术逻辑运算系统输出端的光信号重新引导至所述光信号输入模块中以执行迭代运算，所述光纤延迟线的物理长度提供的延迟时间与所述电控模块的处理时间实现时域同步；

输出分束模块，分别与所述全光算术逻辑运算系统的输出端及所述光纤反馈环路的一端连接。

可选地，所述光信号输入模块输入的所述数据光为激光雷达的回波信号，所述光信号输入模块输入的所述本振光为本机振荡光，利用所述非线性光子器件的强非线性效应在光域直接进行外差混频，输出包含多普勒频移信息的中频光信号，从而在所述输出分束模块直接解算目标速度与距离。

本发明还提供一种光电混合计算系统，所述光电混合计算系统包括：

系统架构，所述系统架构采用冯·诺依曼与非冯·诺依曼融合架构，配置有光子指令集架构解码器，用于将来自外部主机的标准电子指令实时转译为非线性光子器件的波长寻址电压序列与光脉冲时序信号；

全能运算架构，所述全能运算架构基于如上任意一项所述的非线性光子器件实现，利用所述非线性光子器件的非线性光-物质相互作用执行模拟域与数字域的混合运算；其中，布尔逻辑通过波长通道的开关状态实现，算术运算通过频率转换实现，矩阵运算通过光场的并行传输与叠加实现；

通用接口与协处理系统，该系统集成有标准高速数据接口，被封装为独立的加速卡或协处理器；该系统被配置为通过驱动程序接管主机的高通量并行计算任务，作为通用中央处理器、图形处理器或神经网络处理器的光域物理替代单元。

如上所述，本发明的非线性光子器件、制备方法、多值逻辑运算方法及其系统，具有以下有益效果：

1、超快与低功耗：基于电场调控机制，避免了热效应的延迟与能耗，实现了 GHz 至 THz

量级的操作频率和极低的静态功耗。

2、极高集成度：利用表面等离子激元的亚波长局域特性，将计算单元尺寸缩小至几百纳米量级，相比传统硅光子器件缩小了 3-4 个数量级，支持超高密度集成。

3、多模态计算能力：突破了二进制限制，实现了基于波长编码的多值逻辑和基于频率转换的模拟算术运算，单器件算力大幅提升。

4、工程化可行性：倒装模块化制造工艺解决了异质集成的良率瓶颈，且倒装结构天然具备良好的环境稳定性，无需复杂的额外封装。

5、通用替代性：该系统架构具备指令集解析与通用接口，具备了作为光电混合计算机核心处理单元（替代或辅助 CPU/GPU）的物理基础。

## 附图说明

图 1 显示为本发明实施例一的非线性光子器件一示例的三维爆炸结构示意图。

图 2 显示为图 1 的非线性光子器件的剖面结构示意图。

图 3 显示为本发明实施例一的非线性光子器件另一示例的三维爆炸结构示意图，图中未示出非线性光学增强层。

图 4 显示为图 3 的非线性光子器件的侧面结构示意图。

图 5 显示为本发明实施例一的非线性光子器件中底部电极层一示例的俯视结构示意图。

图 6 显示为本发明实施例一的非线性光子器件中底部电极层另一示例的三维结构示意图。

图 7 显示为本发明实施例一的非线性光子器件中场增强光栅层一示例的俯视结构示意图。

图 8 显示为本发明实施例一的非线性光子器件中场增强光栅层另一示例的三维结构示意图。

图 9 显示为本发明实施例二的非线性光子器件的制备方法中提供的第一石墨源的俯视结构示意图。

图 10 及图 11 显示为本发明实施例二的非线性光子器件的制备方法中提供的两块掩模板的俯视结构示意图。

图 12 显示为本发明实施例二的非线性光子器件的制备方法中在第一石墨源上基于两块掩模板制备底部电极层的爆炸结构示意图。

图 13 显示为本发明实施例二的非线性光子器件的制备方法中在第一石墨源上制备的底

# 说明书

部电极层的俯视结构示意图。

图 14 显示为本发明实施例二的非线性光子器件的制备方法中在第一石墨源表面上形成聚合物支撑层的俯视结构示意图。

图 15 显示为本发明实施例二的非线性光子器件的制备方法中将从第一石墨源表面剥离下来的第一电控光学响应层及底部电极层转移至透明衬底的三维结构示意图。

图 16 显示为本发明实施例二的非线性光子器件的制备方法中在第二石墨源表面上形成牺牲层的爆炸结构示意图。

图 17 显示为本发明实施例二的非线性光子器件的制备方法中在光传输层上形成场增强光栅层的俯视结构示意图。

图 18 显示为本发明实施例二的非线性光子器件的制备方法中将非线性光学增强层及第二电控光学响应层依次置于场增强光栅层上的爆炸结构示意图。

图 19 显示为本发明实施例二的非线性光子器件的制备方法中图案化后的非线性光学增强层及第二电控光学响应层依次置于场增强光栅层上的爆炸结构示意图。

图 20 显示为本发明实施例三的非线性光子器件的多值逻辑运算方法中双层石墨烯结构在不同化学势下的透射光谱仿真对比图。

图 21 显示为本发明实施例四的光子计算系统的架构图。

## 元件标号说明

|     |           |
|-----|-----------|
| 10  | 透明衬底      |
| 11  | 底部电极      |
| 110 | 透光区域      |
| 12  | 第一电控光学响应层 |
| 120 | 第一极板      |
| 13  | 绝缘介质层     |
| 130 | 平行板电容结构   |
| 14  | 第二电控光学响应层 |
| 140 | 第二极板      |
| 15  | 场增强光栅层    |
| 150 | 孔隙结构      |
| 151 | 功能区域      |

# 说明书

|     |            |
|-----|------------|
| 16  | 非线性光学增强层   |
| 17  | 电极控制引脚     |
| 18  | 下层模块       |
| 180 | 第一石墨源      |
| 181 | 第一掩膜板      |
| 182 | 第二掩膜板      |
| 183 | 线路槽        |
| 184 | 聚合物支撑层     |
| 185 | 图形孔        |
| 19  | 上层模块       |
| 190 | 光传输层       |
| 191 | 第二石墨源      |
| 192 | 牺牲层        |
| 20  | 光信号输入模块    |
| 21  | 全光算术逻辑运算系统 |
| 22  | 电控模块       |
| 23  | 光纤反馈环路     |
| 230 | 光纤延迟线      |
| 24  | 输出分束模块     |

## 具体实施方式

以下通过特定的具体实例说明本发明的实施方式，本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点与功效。本发明还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用，本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用，在没有背离本发明的精神下进行各种修饰或改变。

请参阅图 1 至图 21。需要说明的是，本实施例中所提供的图示仅以示意方式说明本发明的基本构想，遂图示中仅显示与本发明中有关的组件而非按照实际实施时的组件数目、形状及尺寸绘制，其实际实施时各组件的型态、数量及比例可为一种随意的改变，且其组件布局型态也可能更为复杂。

## 实施例一

如图 1 至图 8 所示, 本实施例提供一种非线性光子器件, 所述非线性光子器件包括:

透明衬底 10, 配置为所述非线性光子器件的物理支撑及光信号的传输窗口;

底部电极层 11, 设置于所述透明衬底 10 表面, 具有中空的透光区域 110;

第一电控光学响应层 12, 欧姆接触的设置在于所述底部电极层 11 表面且至少覆盖所述透光区域 110;

绝缘介质层 13, 设置在所述第一电控光学响应层 12 表面;

第二电控光学响应层 14, 设置在所述绝缘介质层 13 表面;

场增强光栅层 15, 设置在所述第二电控光学响应层 14 上, 具有亚波长周期的孔隙结构 150;

非线性光学增强层 16, 位于所述第二电控光学响应层 14 与所述场增强光栅层 15 之间和/或填充在所述场增强光栅层 15 的所述孔隙结构中; 其中,

如图 3 及图 4 所示, 所述底部电极层 11 及所述第一电控光学响应层 12 构成第一极板 120, 所述第二电控光学响应层 14 及所述场增强光栅层 15 构成第二极板 140, 所述第一极板 120、所述绝缘介质层 13 及所述第二极板 140 形成垂直平行板电容结构 130;

所述第一电控光学响应层 12 和/或所述第二电控光学响应层 14 被配置为在外部电压调制下, 通过静电掺杂效应改变费米能级, 进而调节由所述底部电极层 11 与所述场增强光栅层 15 构成的法布里-珀罗谐振腔的有效折射率及共振波长; 所述场增强光栅层 15 被配置为通过表面等离子共振将光场局域在所述非线性光学增强层 16 表面, 以增强非线性极化率。

本实施例的非线性光子器件的结构通过自下而上的透明衬底、底部电极层、第一电控光学响应层、绝缘介质层、第二电控光学响应层、非线性光学增强层及场增强光栅层构成倒装异质结构, 这种“倒装”设计使得光信号从透明衬底背面入射进入, 完全避免了顶层电极对光路的遮挡, 提高光有效利用面积, 同时利用透明衬底作为天然封装层保护核心材料; 利用第一/第二电控光学响应层在外部电场作用下的泡利阻塞效应, 改变其费米能级, 从而改变第一/第二电控光学响应层的光学性质, 例如折射率/吸收率, 从而调节材料的光学电导率, 且结合两者之间的绝缘介质层形成垂直平行板电容结构, 根据公式  $Q=C \times V$ ,  $Q$  为平行板电容结构的电荷,  $C$  为平行板电容结构的电容,  $V$  为平行板电容结构的电压, 从而基于绝缘介质层形成的大电容  $C$ , 只需要很小的电压  $V$  就能在第一/第二电控光学响应层表面“吸附”海量的电子, 进一步使第一/第二电控光学响应层费米能级剧烈位移, 实现对场增强光栅层局域表面等离子共振 (LSPR) 共振模式的动态调控, 这种调节是纯电子过程, 响应速度可达皮秒级, 甚至飞秒级, 远快于热效应, 避免了热效应的延迟与能耗, 实现了 GHz 至 THz 量级的操作



频率和极低的静态功耗；利用表面等离子激元的亚波长局域特性，将非线性光子器件的单元尺寸缩小至几百纳米量级，相比传统硅光子器件缩小了 3-4 个数量级，支持超高密度集成；利用垂直平行板电容结构的电控特性实现“光谱寻址”（即选定特定波长的光），利用场增强光栅层的“场增强效应”，顶部场增强光栅层不仅作为电极，还能激发局域表面等离子激元共振，该共振将入射光能量压缩在纳米尺度的非线性光学增强层表面，使局部光强增强数个数量级，从而在低光强下也能触发显著的非线性效应，即放大光能量密度，两者协同，选择性地激发非线性光学增强层，实现光波长的转换，突破了二进制限制，从而构建多逻辑及四则运算能力，单器件算力大幅提升。

作为示例，所述非线性光学增强层 16 的材料包含具有高二阶或三阶非线性系数的材料；所述非线性光学增强层 16 与所述场增强光栅层 15 形成范德华异质结界面，以实现无悬挂键的超快载流子传输。例如所述非线性光学增强层 16 的材料为过渡金属硫族化物、黑磷、六方氮化硼、钙钛矿薄膜及上转换纳米粒子中的一种或两种以上的组合。本实施例中优选所述非线性光学增强层 16 的材料为过渡金属硫族化物中的  $\text{MoS}_2$  或  $\text{WS}_2$ ，由于  $\text{MoS}_2$  和  $\text{WS}_2$  为典型的二维材料，因此在本实施例中  $\text{MoS}_2$  或  $\text{WS}_2$  材料的所述非线性光学增强层 16 位于所述第二电控光学响应层 14 与所述场增强光栅层 15 之间，如图 2 所示。

所述底部电极层 11 的材料选择适于作为电极的材料，本实施例中优选金材料。另外，如图 5 及图 6 所示，所述底部电极层 11 选择呈窗框形结构，窗框型结构的中间镂空区域为所述透光区域 110。所述透光区域 110 的尺寸及形状根据实际需要进行设置，此处不做过分限制，如图 5 中所述透光区域 110 为圆形，图 6 中所述透光区域 110 为矩形。

所述第一电控光学响应层 12 及所述第二电控光学响应层 14 的材料选择可通过电压实现费米能级改变的材料。例如所述第一电控光学响应层 12 可以选择为单层或多层石墨烯、碳纳米管薄膜或透明导电氧化物；所述第二电控光学响应层 14 可以选择为单层或多层石墨烯、碳纳米管薄膜或透明导电氧化物。本实施例中优选所述第一电控光学响应层 12 为石墨烯层，所述第二电控光学响应层 14 也为石墨烯层。

所述绝缘介质层 13 的材料根据所需形成的非线性光子器件的具体功能进行选择，例如可以选择为氧化铝、六方氮化硼、氧化铪或具有铁电特性的材料。所述绝缘介质层 13 的厚度较佳的选择在  $2\text{nm}\sim 50\text{nm}$ ，且被配置为利用铁电极化效应或电荷捕获效应，在移除外部电压后维持所述第一电控光学响应层 12 和/或所述第二电控光学响应层 14 的能级状态，从而实现运算权重的非易失性存储。所述具有铁电特性的材料优选为掺杂氧化铪或锆钛酸铅。

所述场增强光栅层 15 作为光栅的同时还作为电极使用，材料优选金材料。本实施例中，

所述场增强光栅层 15 被配置为多模共振结构，所述场增强光栅层 15 的孔隙结构 150 的形状根据设计需要进行选择，用于在两个或多个离散波长处同时产生局域场增强效应，以支持多波长混合逻辑运算，例如可以是如图 7 中的十字形孔、也可以是如图 8 中矩形孔、还可以是米子形孔、同心环形孔等等。

作为一较佳示例，如图 3 及图 7 所示，所述底部电极层 11 的所述透光区域 110 尺寸大于所述场增强光栅层 15 的功能区域 151 尺寸，以降低所述底部电极层 11 与所述场增强光栅层 15 之间光场的对准精度要求。

作为示例，所述非线性光子器件采用六面体封装结构；所述透明衬底 10 的底面为光信号入射面；所述底部电极层 11 和所述场增强光栅层 15 的电极控制引脚 17 通过过孔或侧壁金属化延伸至所述六面体结构的侧壁表面，用于实现侧壁互连及阵列化垂直堆叠，如图 5 及图 7 所示，所述底部电极层 11 的电极控制引脚 17 通过过孔延伸至所述六面体结构的侧壁表面，同样，所述场增强光栅层 15 的电极控制引脚 17 也通过过孔延伸至所述六面体结构的侧壁表面。所述透明衬底 10 背面还可集成微棱镜或全息透镜，用于将信号光与本振光在空间上合束并垂直导入所述非线性光子器件的工作区。

所述透明衬底 10 选择具有透光性能且兼具支撑作用的绝缘材料，例如蓝宝石材料。

### 实施例二

本实施例提供一种非线性光子器件的制备方法，可用于制备实施例一中所述的非线性光子器件，制备得到的所述非线性光子器件所能达到的有益效果可请参见实施例一中所述，以下不再赘述，本实施例中重点描述该非线性光子器件的制备方法以及采用该制备方法所能达到的有益效果。

所述制备方法包括以下步骤：

S1，分别制备上层模块及下层模块；其中，如图 15 所示，所述下层模块 18 包括透明衬底 10、设置于所述透明衬底 10 表面的底部电极层 11 及欧姆接触的设置于所述底部电极层 11 表面的第一电控光学响应层 12，所述底部电极层 11 具有中空的透光区域 110（如图 13 所示），所述第一电控光学响应层 12 至少覆盖所述透光区域 110；如图 19 所示，所述上层模块 19 包括光传输层 190、设置于所述光传输层 190 表面的场增强光栅层 15、位于所述场增强光栅层 15 表面和/或填充在所述场增强光栅层 15 的孔隙结构 150 中的非线性光学增强层 16 及设置于所述场增强光栅层 15 上的第二电控光学响应层 14；

S2，于所述下层模块 18 的所述第一电控光学响应层 12 表面或所述上层模块 19 的所述第二电控光学响应层 14 表面形成绝缘介质层 13；可以采用但不限于 ALD 工艺制备所述绝缘介

质层 13。

S3, 将形成有所述绝缘介质层 13 的所述上层模块 19 及所述下层模块 18 光学对准并施加压力键合, 形成范德华力或化学键结合的异质结, 且在键合时将所述下层模块 18 或所述上层模块 19 翻转以使所述第一电控光学响应层 12 与所述第二电控光学响应层 14 通过所述绝缘介质层 13 隔离。作为示例, 键合过程中的键合温度约在 120°C 左右。另外, 键合时, 可利用倒装焊机翻转所述下层模块 18 或所述上层模块 19。

本实施例的制备方法, 采用倒装模块化制造工艺, 并通过压力键合形成异质结构, 解决了异质集成的良率瓶颈, 且倒装结构天然具备良好的环境稳定性, 无需复杂的额外封装。

作为示例, 所述底部电极层 11 的所述透光区域 110 尺寸大于所述场增强光栅层 15 的功能区域 151 尺寸, 以在步骤 S3 中, 形成宽容差自对准键合。

当选择所述第一电控光学响应层 12 及所述第二电控光学响应层 14 均为石墨烯层时, 作为一较佳示例, 步骤 S1 中制备所述下层模块 18 的方法包括如下步骤 S20 至步骤 S23。

S20, 如图 9 所示, 提供第一石墨源 180, 并通过两块掩模板, 例如图 10 的第一掩模板 181 及图 11 的第二掩模板 182, 如图 12 及图 13 所示, 在所述第一石墨源 180 表面上沉积所述底部电极层 11, 如图 12 所示; 其中, 一块所述掩模板上设置有所述底部电极层的一部分图形孔 185, 另一块所述掩模板上设置有所述底部电极层的其余部分图形孔 185。

由于所述底部电极层 11 是中间空心的结构, 即所述底部电极层 11 中间设置的中空的透光区域 110, 因此需要通过两块掩模板实现底部电极层 11 的沉积。本实施例中选择蒸镀工艺实现所述底部电极层 11 的沉积, 不过分限制两块掩模板上设置的底部电极层的图形孔 185 的占比, 只要两块掩模板上的图形孔 185 拼在一起实现一个完整的底部电极层的图形即可, 如图 10 及图 11 中的第一掩模板 181 及第二掩模板 182 均设置了一半底部电极层的图形孔 185, 两者拼接在一起后可实现一个完整的圆环形底部电极层 11, 实际中也可设置为其中一个掩模板上底部电极层的图形孔 185 占比大一些, 另一个掩模板上底部电极层的图形孔 185 占比小一些。

另外, 为了使制备的非线性光子器件实现电极控制引脚 17 的侧壁引出, 在制备所述底部电极层 11 时, 两块所述掩模板中的至少一块所述掩模板上设置有线路槽 183, 所述线路槽 183 与所述底部电极层的图形孔 185 连通并延伸至相应的掩模板的外侧边缘。如图 11 中即是在其中一块掩模板, 即第二掩模板 182 上设置线路槽 183, 当然该线路槽 183 也可设置在第一掩模板 181 上, 也可同时设置在第一掩模板 181 及第二掩模板 182 上, 具体根据实际需要进行设置。

S21, 如图 14 所示, 于形成有所述底部电极层 11 一侧的所述第一石墨源 180 表面上形成聚合物支撑层 184, 所述聚合物支撑层 184 至少遍布所述底部电极层 11 的所述透光区域 110 裸露出的所述第一石墨源 180 表面。

作为示例, 所述聚合物支撑层 184 材料选择为 PMMA 材料。

S22, 如图 15 所示, 基于所述聚合物支撑层 184 从所述第一石墨源 180 上机械剥离所述第一电控光学响应层 12;

S23, 如图 15 所示, 将所得结构转移至所述透明衬底 10 表面上; 其中, 转移过程中, 所述底部电极层 11 一侧朝向所述透明衬底 10 表面。

转移后可采用湿法工艺去除所述聚合物支撑层 184, 例如所述聚合物支撑层 184 材料选择为 PMMA 材料时, 可使用丙酮溶液去除所述聚合物支撑层 184。

制备所述上层模块 19 的方法包括如下步骤 S30 至步骤 S34。

S30, 如图 17 所示, 提供所述光传输层 190, 并于所述光传输层 190 表面上形成所述场增强光栅层 15。图 19 中示出了在所述光传输层 190 上形成了具有四个功能区域 151 的场增强光栅层 15, 且场增强光栅层 15 的孔隙结构 150 的形状为十字形孔。

另外, 为了使制备的非线性光子器件实现电极控制引脚 17 的侧壁引出, 如图 17 及图 18 所示, 在形成所述场增强光栅层 15 时同时形成延伸至所述场增强光栅层 15 外侧边缘的电极控制引脚 17。

S31, 如图 16 所示, 提供表面上形成有牺牲层 192 的第二石墨源 191, 并基于所述牺牲层 192 从所述第二石墨源 191 上机械剥离所述第二电控光学响应层 14。

本实施例中选择所述牺牲层 192 为金层, 厚度约为 30nm。

这里需要说明的是步骤 S30 与步骤 S31 之间没有先后顺序, 各自分开制备。

S32, 如图 18 所示, 于所述场增强光栅层 15 表面上和/或所述场增强光栅层 15 的孔隙结构 150 中形成所述非线性光学增强层 16。如图 18 中所述非线性光学增强层 16 形成在所述场增强光栅层 15 表面上, 也可以根据所述非线性光学增强层 16 的具体材料选择其仅填充在所述场增强光栅层 15 的孔隙结构 150 中, 或形成在所述场增强光栅层 15 的孔隙结构 150 中及所述场增强光栅层 15 表面上。

S33, 将形成有所述牺牲层 192 的所述第二电控光学响应层 14 转移至形成有所述非线性光学增强层 16 的所述场增强光栅层 15 上。

S34, 如图 18 及图 19 所示, 去除所述牺牲层 192。当所述牺牲层 192 为金层时, 优选采用湿法刻蚀工艺去除所述牺牲层 192, 例如碘化钾/碘溶液。

采用步骤 S30 至步骤 S34 的上层模块 19 的制备方法,在平整的光传输层上形成场增强光栅层,确保原子级平整,并利用牺牲层剥离第二电控光学响应层并将其转移至场增强光栅层上,避免了直接在起伏结构上生长或转移材料造成的应力损伤,显著提高了器件的一致性和良率。

### 实施例三

本实施例提供一种非线性光子器件的多值逻辑运算方法,基于实施例一提供的非线性光子器件实现,所述运算方法包括:

提供如实施例一所述的非线性光子器件;

于底部电极层 11 与场增强光栅层 15 之间施加电压,利用电场效应调节第一电控光学响应层 12 及第二电控光学响应层 14 的复折射率;

利用所述复折射率变化改变法布里-珀罗谐振腔的光学厚度,从而控制所述非线性光子器件的光学透射谱或光学反射谱中共振峰或共振谷在光谱上的非线性位移;如图 20 所示为第一电控光学响应层 12 及第二电控光学响应层 14 均选择为石墨烯材料时,通过调节两层电控光学响应层之间的化学势(即电压)实现其透射光谱中共振谷或共振峰波长的非线性位移;

将工作光谱划分为  $N$  个离散的波长通道,  $N \geq 2$ , 每个所述波长通道对应一个逻辑数值;通过调节所述电压使所述共振峰或共振谷对准第  $i$  个所述波长通道,  $i \leq N$ , 定义为逻辑状态  $i$ , 利用所述场增强光栅层表面的倏逝场增强效应,激发非线性光学增强层产生波长转换信号。

物理过程为:当在上下两层电控光学响应层之间施加栅极电压时,电控光学响应层的费米能级发生移动,当费米能级移动至超过光子能量的一半时,发生泡利阻塞效应,导致电控光学响应层的光学吸收率急剧下降,同时引起法布里-珀罗谐振腔的有效折射率(即复折射率)发生突变。

光谱漂移现象:有效折射率的变化直接导致非线性光子器件的共振透射峰(或吸收谷)在光谱上发生连续、非线性的位移。

多值逻辑定义:

逻辑“0”:施加电压为 0V 时,共振波长位于初始位置,例如 1550nm,此时非线性光子器件对该波长表现为高吸收或阻断。

逻辑“1”:施加电压调节至第一阈值,如 2V 时,共振波长蓝移至第一工作波段,例如 1540nm,该波段光信号被选通并增强。

逻辑“2”:施加电压调节至第二阈值,如 4V 时,共振波长继续移至第二工作波段,例如 1530nm。

以此类推，通过精细调节电压，可在单一物理器件中定义  $N$  个独立的逻辑状态，实现高密度多比特存储与计算。

### 实施例四

如图 21 所示，本实施例提供一种光子计算系统，所述光子计算系统包括：

光信号输入模块 20，用于数据光和本振光的输入；

全光算术逻辑运算系统 21，包含多个如实施例一所述的非线性光子器件，且所有所述非线性光子器件通过光波导级联或通过自由空间光路级联，且所述全光算术逻辑运算系统 21 的输入端与所述光信号输入模块 20 光路连通；其中，所述全光算术逻辑运算系统 21 包括加法运算单元、减法运算单元、乘法运算单元及除法运算单元；所述加法运算单元配置为利用非线性光学增强层的和频生成效应，将输入的两个波长信号转换为频率等于两者之和的更高频率波长信号输出，代表数值相加；所述减法运算单元配置为利用所述非线性光学增强层的差频生成效应，引入一束高频本振光与数据光相互作用，产生频率等于两者之差的输出光；所述乘法运算单元利用级联的所述非线性光子器件的光学透射谱的线性叠加调制实现光强维度的运算；所述除法运算单元利用级联的所述非线性光子器件的第一电控光学响应层及第二电控光学响应层的非线性饱和吸收效应或倒数电压映射实现光强维度的运算；

电控模块 22，与所述全光算术逻辑运算系统 21 电路连接，以对所述全光算术逻辑运算系统 21 进行电信号控制；

光纤反馈环路 23，所述光纤反馈环路 23 中设置有光纤延迟线 230，用于将所述全光算术逻辑运算系统 21 输出端的光信号重新引导至所述光信号输入模块 20 中以执行迭代运算，所述光纤延迟线 230 的物理长度提供的延迟时间与所述电控模块 22 的处理时间实现时域同步；

输出分束模块 24，分别与所述全光算术逻辑运算系统 21 的输出端及所述光纤反馈环路 23 的一端连接。

以下详述所述全光算术逻辑运算系统 21 包括的所述加法运算单元、所述减法运算单元、所述乘法运算单元及所述除法运算单元的运算机理。

所述加法运算单元的运算机理基于和频效应：

原理：利用和频生成物理机制。

过程：将两束输入光信号，例如频率分别为  $f_1$  和  $f_2$  的输入光信号同时射入所述全光算术逻辑运算系统 21，电控模块 22 调节电压使所述全光算术逻辑运算系统 21 的共振模式同时覆盖这两个频率，在场增强光栅层的强电场激发下，两个低能光子融合，产生一个高能光子。

结果：输出光的频率等于输入光频率之和，即  $f_3 = f_1 + f_2$ ，物理上代表了数值的相加；

例如：输入两束红光，输出一束蓝光。

所述减法运算单元的运算机理基于差频效应：

原理：利用差频生成物理机制。

过程：引入一束高能量的本振光与输入信号光相互作用。

结果：输出光的频率等于两者之差。

功能：该机制不仅实现了减法，还被配置为所述全光算术逻辑运算系统 21 的“频率冷却循环”；当加法运算导致光子频率过高（如接近紫外波段）时，利用减法将其“拉回”到安全的可通信波段，防止频率溢出。

所述乘法运算单元的运算机理基于线性调制：

原理：利用第一/第二电控光学响应层透光率随电压变化的线性区特性。

过程：将乘数（权重）映射为输入电压，被乘数映射为输入光强。

结果：输出光强等于输入光强乘以透光率，实现模拟域的矩阵乘法运算。

所述除法运算单元的运算机理基于饱和吸收：

原理：利用第一/第二电控光学响应层的非线性饱和吸收特性。

过程：当输入光强超过特定阈值时，第一/第二电控光学响应层的材料吸收系数随光强增加而下降，透光率呈现出与输入光强的倒数相关性，从而在物理层面上实现信号的归一化或除法运算。

作为示例，所述全光算术逻辑运算系统 21 还可包括复杂函数运算功能，该复杂函数运算基于泰勒级数展开：

原理：基于数学上的泰勒级数原理，任何光滑函数均可近似为多项式的加权和。

物理实现：

幂运算：利用多层乘法单元的串联，或利用第一/第二电控光学响应层材料的高阶效应，直接物理生成输入信号的高次幂。

系数加权：利用乘法单元（第一/第二电控光学响应层透光率）对每一项进行系数调节。

累加求和：利用光纤反馈环路或加法运算单元，将各项结果在时域或空域上进行物理叠加。

效果：使得全光算术逻辑运算系统 21 能够直接在光域内计算三角函数、指数函数、对数函数等复杂数学模型，无需将其转化为数字信号处理。

作为示例，所述光信号输入模块 20 输入的所述数据光为激光雷达的回波信号，所述光信号输入模块 20 输入的所述本振光为本机振荡光，利用所述非线性光子器件的强非线性效应在

光域直接进行外差混频，输出包含多普勒频移信息的中频光信号，从而在所述输出分束模块 24 直接解算目标速度与距离。

## 实施例五

本实施例提供一种光电混合计算系统，其不仅仅是一个独立的器件，更是一种全新的光子计算架构，所述光电混合计算系统包括：

系统架构，所述系统架构采用冯·诺依曼与非冯·诺依曼融合架构，配置有光子指令集架构解码器，用于将来自外部主机的标准电子指令实时转译为非线性光子器件的波长寻址电压序列与光脉冲时序信号；

全能运算架构，所述全能运算架构基于如实施例一所述的非线性光子器件实现，利用所述非线性光子器件的非线性光-物质相互作用执行模拟域与数字域的混合运算；其中，布尔逻辑通过波长通道的开关状态实现，算术运算通过频率转换实现，矩阵运算通过光场的并行传输与叠加实现；

通用接口与协处理系统，该系统集成有标准高速数据接口，被封装为独立的加速卡或协处理器；该系统被配置为通过驱动程序接管主机的高通量并行计算任务，作为通用中央处理器、图形处理器或神经网络处理器的光域物理替代单元。

综上所述，本发明提供一种非线性光子器件、制备方法、多值逻辑运算方法及其系统，具有以下显著有益效果：1、超快与低功耗：基于电场调控机制，避免了热效应的延迟与能耗，实现了 GHz 至 THz 量级的操作频率和极低的静态功耗；2、极高集成度：利用表面等离子激元的亚波长局域特性，将计算单元尺寸缩小至几百纳米量级，相比传统硅光子器件缩小了 3-4 个数量级，支持超高密度集成；3、多模态计算能力：突破了二进制限制，实现了基于波长编码的多值逻辑和基于频率转换的模拟算术运算，单器件算力大幅提升；4、工程化可行性：倒装模块化制造工艺解决了异质集成的良率瓶颈，且倒装结构天然具备良好的环境稳定性，无需复杂的额外封装；5、通用替代性：该系统架构具备指令集解析与通用接口，具备了作为光电混合计算机核心处理单元（替代或辅助 CPU/GPU）的物理基础。所以，本发明有效克服了现有技术中的种种缺点而具高度产业利用价值。

上述实施例仅例示性说明本发明的原理及其功效，而非用于限制本发明。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本发明的精神及范畴下，对上述实施例进行修饰或改变。因此，举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本发明所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变，仍应由本发明的权利要求所涵盖。



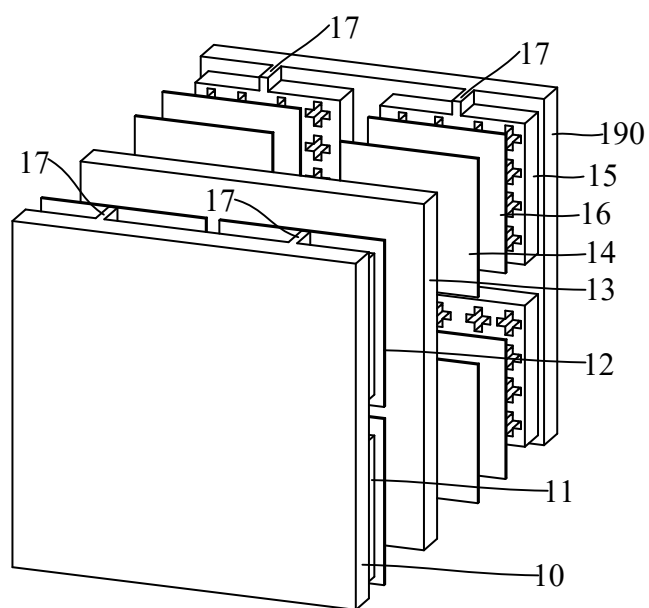


图 1

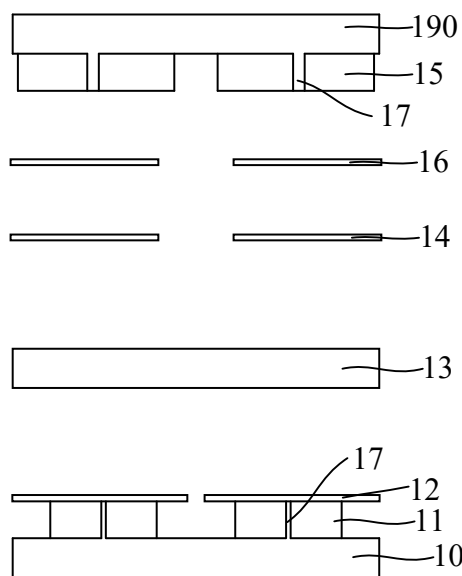


图 2

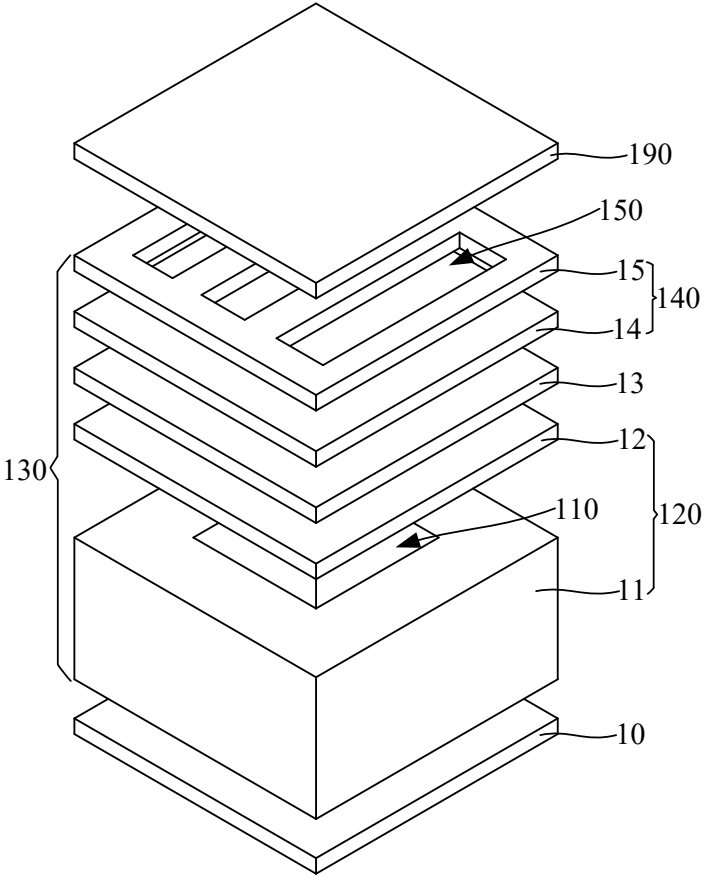


图 3

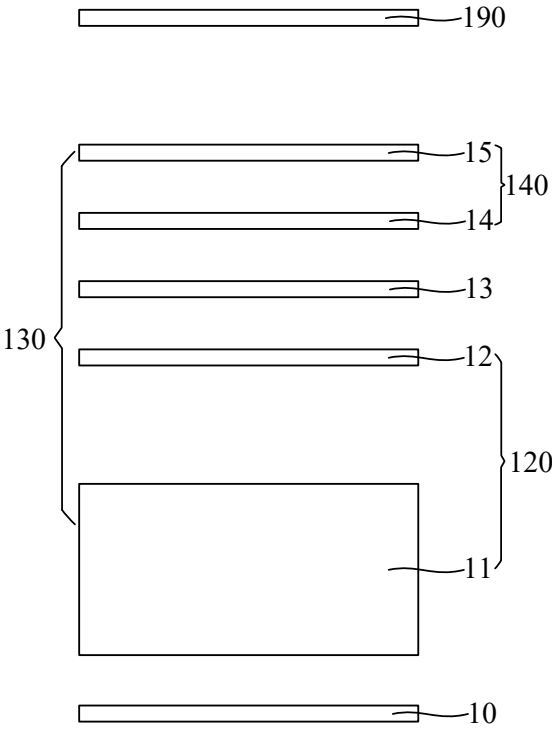


图 4

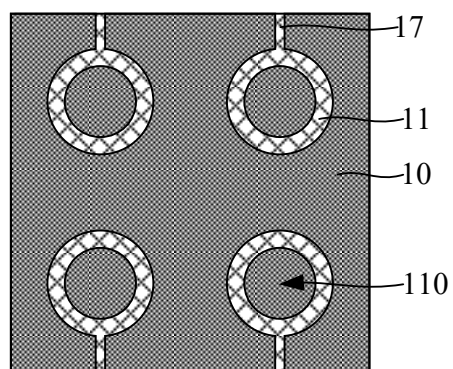


图 5

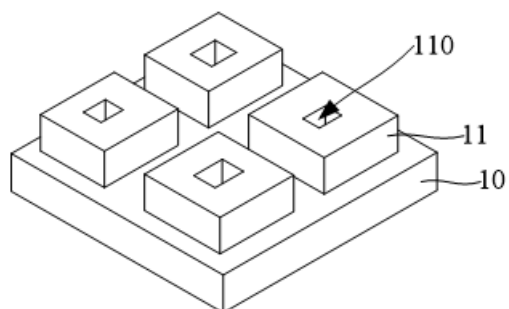


图 6

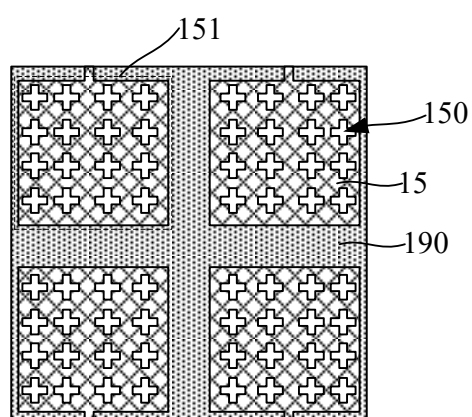


图 7

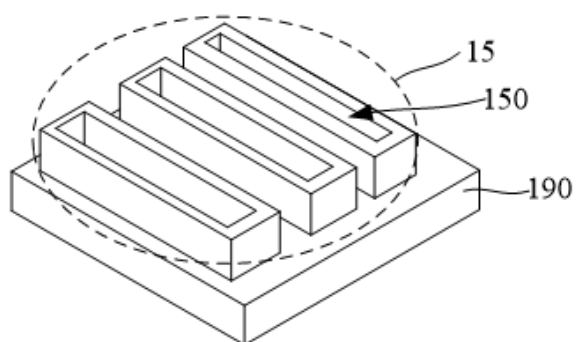


图 8

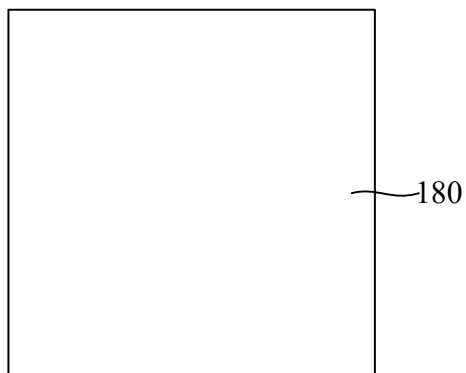


图 9

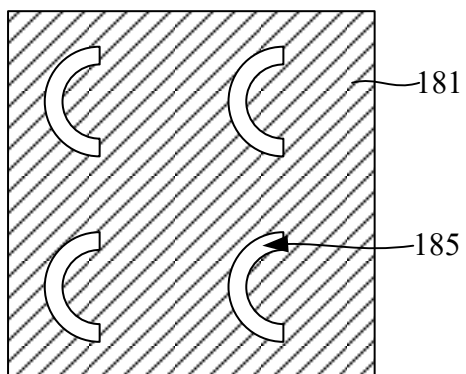


图 10

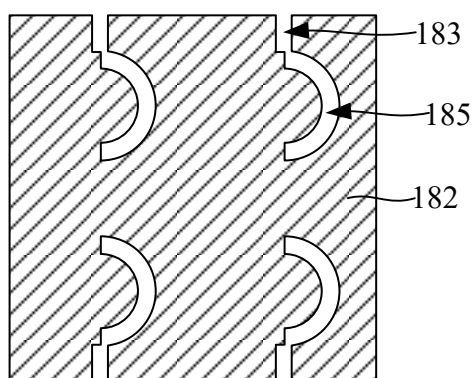


图 11

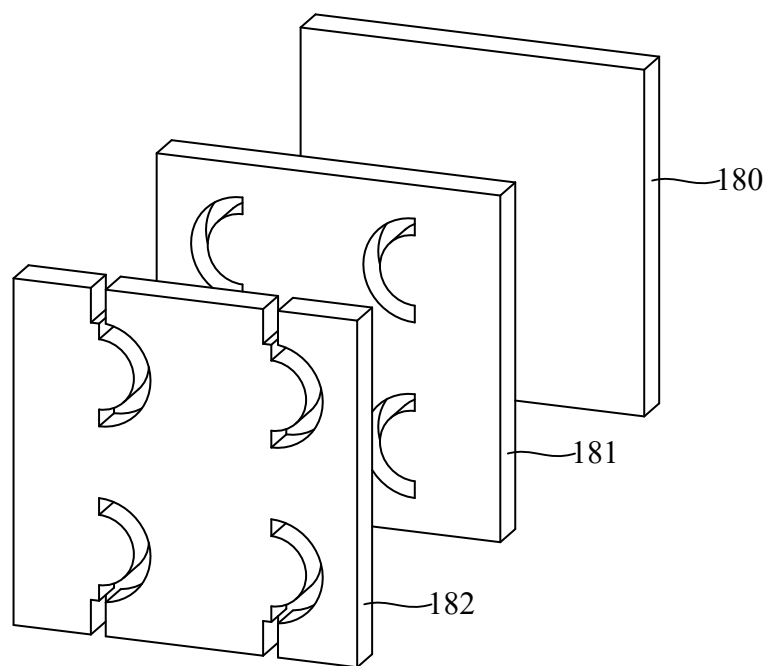


图 12

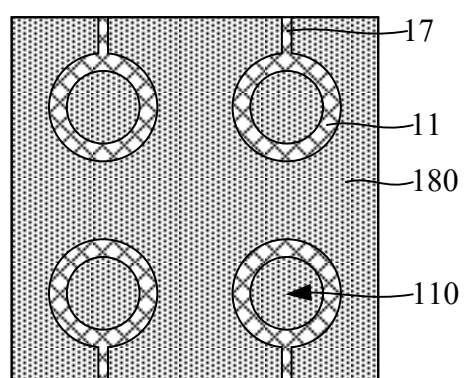


图 13

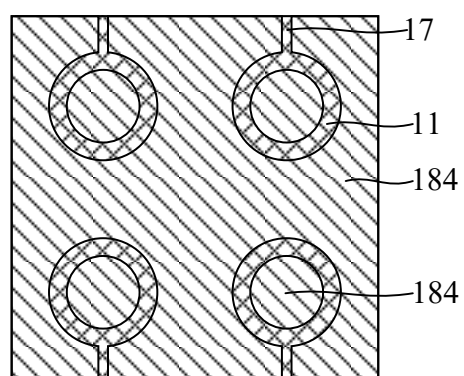


图 14

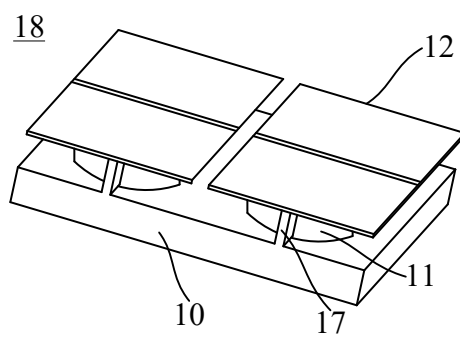


图 15

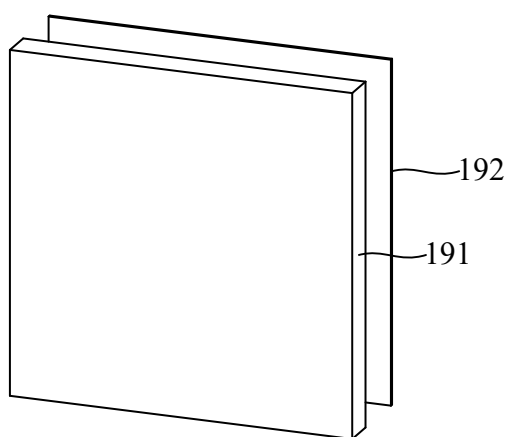


图 16

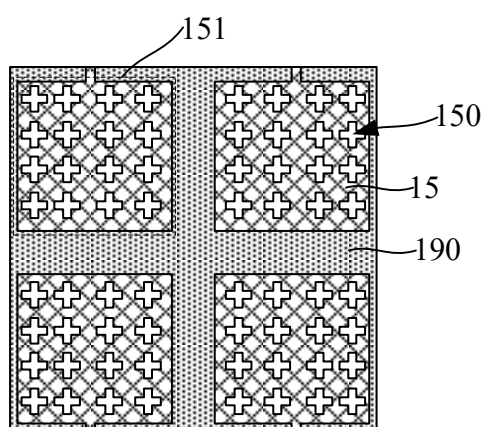


图 17

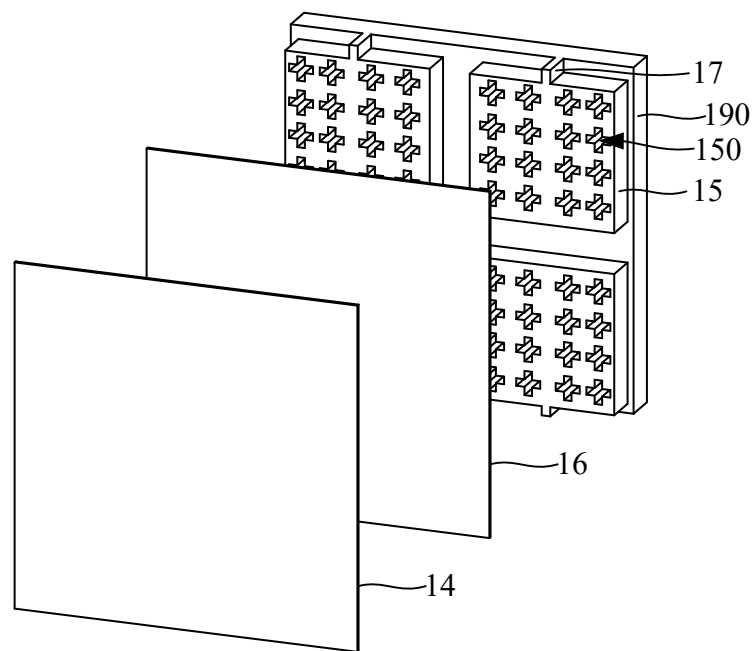


图 18

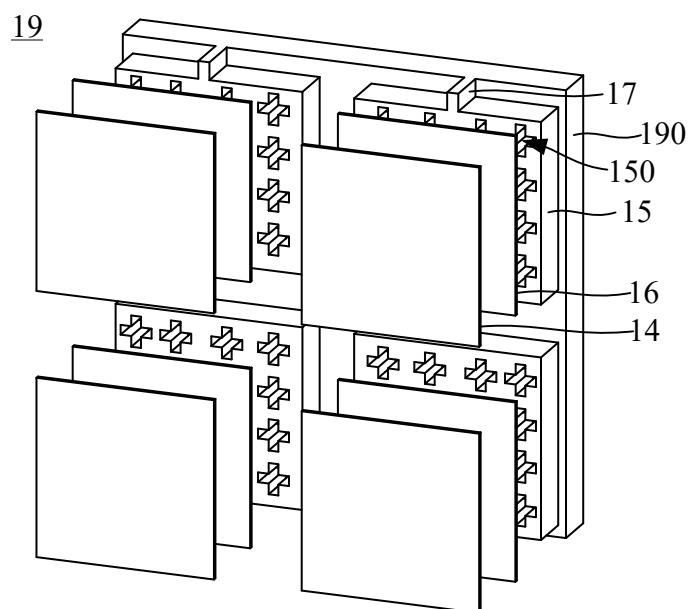


图 19

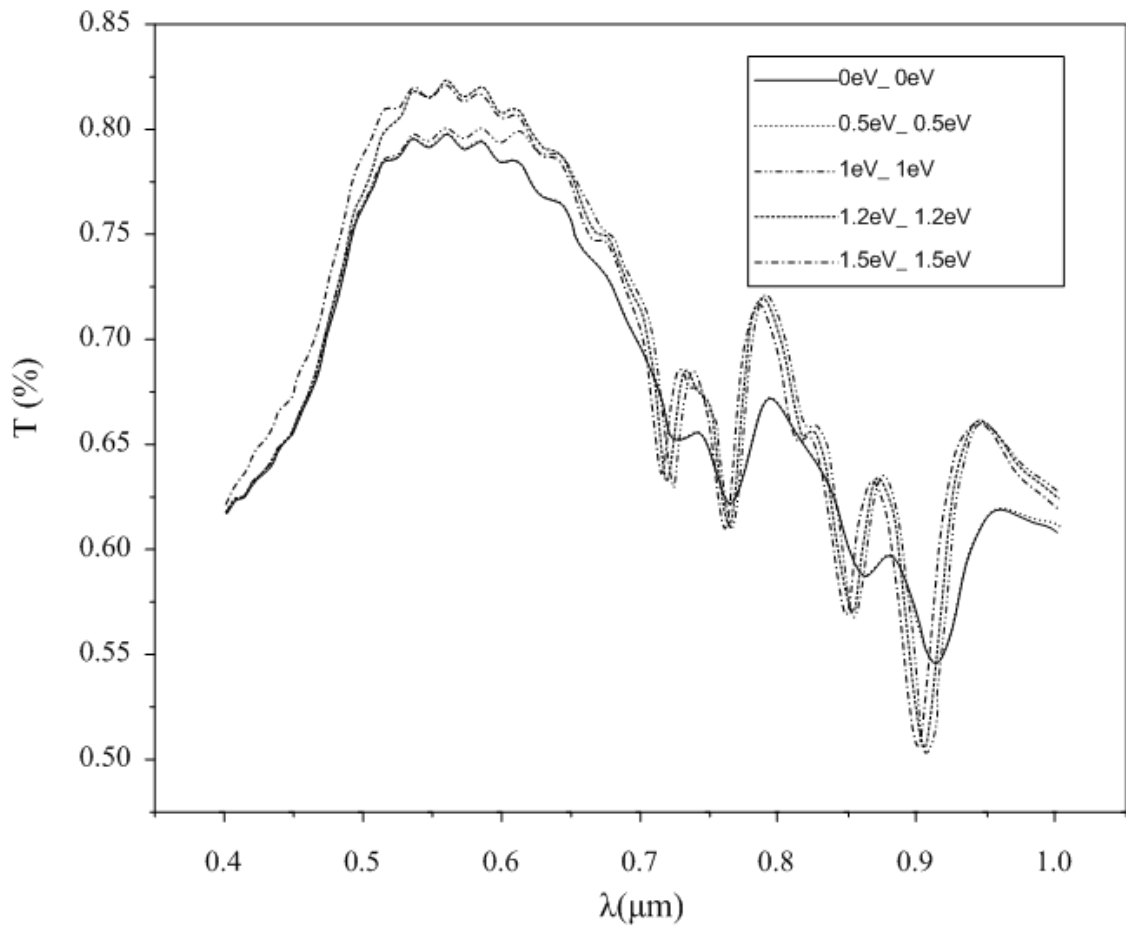


图 20

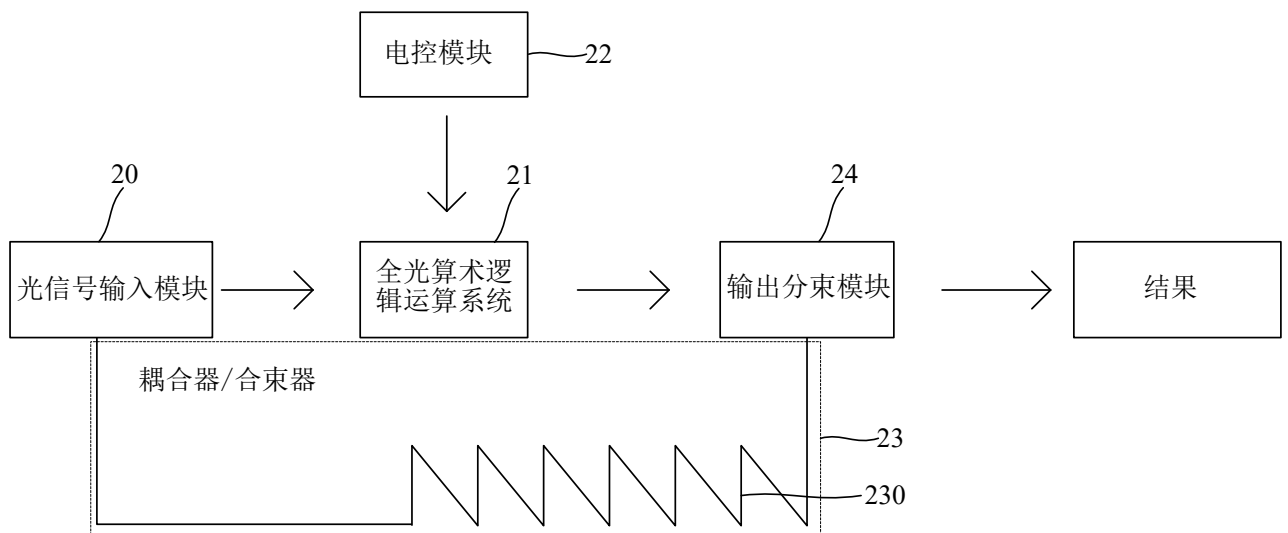


图 21